ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១០ពិន្ទុ) ១. ដូចម្តេចដែលហៅថារលក?

២. តើប្រភពដែលម៉ាញេទិចមានអ្វីខ្លះ?

II. (១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌអាសូត $28g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងសម្ពាធ $1atm$ និងសីតុណ្ហភាព$127^{o}C$ ។

គេឲ្យ $R = 8.31J/mol.K$ និងម៉ាសម៉ូលអាសូត$28g/mol$ ។

III. (១០ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង$3.14m$ និងមាន500 ស្ពៀ ផ្ទុកថាមពលម៉ាញេទិច$0.25J$ នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនី$10A$ ឆ្លងកាត់វា។ គេឲ្យ

$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$

ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត

IV. (១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធមួយ៖

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅ$1000cal$ និងធ្វើកម្មន្ត$800J$

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅ$600cal$ និងទទួលកម្មន្ត$840J$

គ. បរិមាណកម្តៅ2400cal ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលមាឌថេរ។

គេឲ្យ $1cal = 4.2J$

V. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីននៃរថយន្តទំនើបមួយមានទិន្នផលកម្តៅ0.50 យើងវាស្រូបបរិមាណកម្តៅ$5.0MJ$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីពីស្តុង

ខ. បរិមាណកម្តៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

គ. កម្មន្តបានការ បើគេថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន0.90 ។

VI. (១៥ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងត្រង់មួយមានប្រវែង$\ell = 30cm$ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី$5.0A$ ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមួយដែលមានអាំងឌុងស្យុង$B = 3.0T$ ។ គណនា កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចដែលមានអំពើលើរបារក្នុងករណីដែលខ្សែចម្លងផ្គុំបានមុំ $\theta_1 = 0^O, \theta_2 = 30^o, \theta_3 = 60^o, \theta_4 = 90^o, \theta_5 = 180^o$ ជាមួយអាំងឌុចស្យុង ម៉ាញេទិច។

<u>អត្រាកំណែ</u>

I. ១. រលកគឺជាការបញ្ជូន ថាមពលពីចំណុចមួយទៅចំណុចផ្សេងទៀតតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ។

២. ប្រភពដែនម៉ាញេទិចមាន៖

- មេដែក
- ផែនដី
- ចរន្តអគ្គិសនី។

II. គណនាមាឌអាសូត

តាមរូបមន្ត $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$

$$\Rightarrow V = \frac{mRT}{MP}$$

ដោយ

$m = 28g = 28\times10^{-3}kg$

$R = 8.31J / mol.K$

` $T = 127 + 273 = 400K$

$M = 28g / mol = 28\times10^{-3}kg / mol$

$P = 1atm = 10^5 Pa$

$$\Rightarrow V = \frac{28\times10^{-3}\times8.31\times4\times10^2}{28\times10^{-3}\times10^5}$$

$V = 33.24\times10^{-3}m^3$

ឬ

$V = 33\times10^{-3}m^3$

III. ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់ប៊ូប៊ីន

តាមរូបមន្ត $E_L = \frac{1}{2}Li^2$

$$\Rightarrow L = \frac{2E_L}{i^2}$$

ដោយ $E_L = 0.25L, i = 10A$

$$\Rightarrow L = \frac{2\times0.25}{(10)^2}$$

$L = 5\times10^{-3}H$ ឬ $L = 5.0\times10^{-3}H$

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត

តាមរូបមន្ត $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$

$$A = \frac{L \times \ell}{\mu_o N^2}$$

$$L = 5 \times 10^{-3} H$$

ដោយ $\ell = 3.14m$

$$\mu_o = 4\pi \times 10^{-4} (Tm / A)$$

$$N = 500 \text{ ស្ពៀ}$$

$$\Rightarrow A = \frac{5 \times 10^{-3} \times 3.14}{4 \times 3.14 \times 10^{-7} (5 \times 10^2)^2}$$

$$A = \frac{1}{20} m^2 = 5.0 \times 10^{-2} m^2$$

ដូចនេះ $A = 0.050m^2$

IV. គណនាថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $1000cal$ និងធ្វើកម្មន្ត $800J$

តាមរូបមន្ត $Q = \Delta u + W$

$$\Rightarrow \Delta u = Q - W$$

ដោយ $Q = 1000cal$ តែ $1cal = 4.2J$

$$\Rightarrow Q = 1000 \times 4.2 = 4200J$$

$$W = 800J$$

$$\Rightarrow \Delta u = 4200 - 800 = 3400J$$

$$\Delta u = 3400J$$

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្តៅ $600cal$ និងទទួលកម្មន្ត $840J$

តាមរូបមន្ត $Q = \Delta u + W$

$\Rightarrow \Delta u = Q - W$

ដោយ $Q = 600cal$, តែ $1cal = 4.2J$

$\Rightarrow Q = 600 \times 4.2 = 2520J$

$W = (-840)J$

$\Rightarrow \Delta u = 2520 - (-840) = 3360J$

$\Delta u = 3360J$

គ. បរិមាណកម្តៅ $2400cal$ ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅមានមាឌថេរ

តាមរូបមន្ត $Q = \Delta u + W$

$\Rightarrow \Delta u = Q - W$

ដោយ $Q = -2400cal$, តែ $1cal = 4.2J$

$\Rightarrow Q = -2400 \times 4.2 = -10080J$

$W = 0J$ (មាឌថេរ=លំនាំអ៊ីសូករ)

$\Delta u = -10080J$

v. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិកដែលបានពីស្តុង

តាមរូបមន្ត $e_c = \dfrac{W_M}{Q_h}$

$\Rightarrow W_M = e_c \times Q_h$

ដោយ $Q_h = 5 \times 10^6 J$

$W_M = 2.5 \times 10^6 J$

$\Rightarrow Q_c = 5 \times 10^6 - 2.5 \times 10^6$

$Q_c = 2.5 \times 10^6 J$

គ. គណនាកម្មន្តបានការ

តាមរូបមន្ត $e_M = \dfrac{W_U}{W_M}$

$\Rightarrow W_U = e_M \times W_M$

ដោយ $e_M = 0.90$

$W_M = 2.5 \times 10^6 J$

$\Rightarrow W_U = 0.90 \times 2.5 \times 10^6$

$W_U = 22.5 \times 10^5 J$

ដូននេះ $W_U = 23 \times 10^5 J$

VI. គណនាកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

តាមរូបមន្ត $F = BI\ell \sin\theta$

$B = 3T$

ដោយ $I = 5A$

$\ell = 30cm = 3 \times 10^{-1} m$

- ករណី $\theta_1 = 0^o \Rightarrow \text{Sin}\,0^o = 0$

គេបាន $F_1 = 3 \times 5 \times 3 \times 10^{-1} \times 0$

$F_1 = 0$

- ករណី $\theta_2 = 30^o \Rightarrow \text{Sin}\,30^o = \frac{1}{2}$

គេបាន $F_2 = 3\times 5\times 3\times 10^{-1}\times \frac{1}{2}$

$F_2 = 2.25N$

- ករណី $\theta_3 = 60^o \Rightarrow \text{Sin}\,60^o = \frac{\sqrt{3}}{2}$

គេបាន $F_3 = 3\times 5\times 3\times 10^{-1}\times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$F_3 = 2.25\sqrt{3}N$

- ករណី $\theta_4 = 90^o \Rightarrow \text{Sin}\,90^o = 1$

គេបាន $F_4 = 3\times 5\times 3\times 10^{-1}\times 1$

$F_4 = 4.5N$

- ករណី $\theta_5 = 180^o \Rightarrow \text{Sin}\,180^o = 0$

គេបាន $F_5 = 3\times 5\times 3\times 10^{-1}\times 0$

$F_5 = 0$

(សូមអរគុណដល់លោកគ្រូ ងួន ហុងសែ ដែលតែងជួយធ្វើកំណែ)